

数字信号处理

(DSP: Digital Signal Processing)

通信学院电子信息工程系 (信科S1606)

李强

liqiang@cqupt.edu.cn

课程QQ群: 632549373



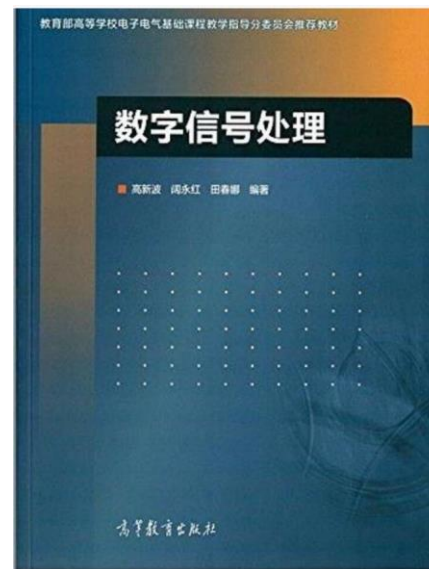
一、课程基本信息

1. 课程性质：必修

2. 总学时/学分：40/2.5

3. 授课对象：通信与信息类（通信工程、电子信息工程、信息工程）

4. 教材：《数字信号处理》(第三版，第四版)，高西全，西电出版社



高新波编著

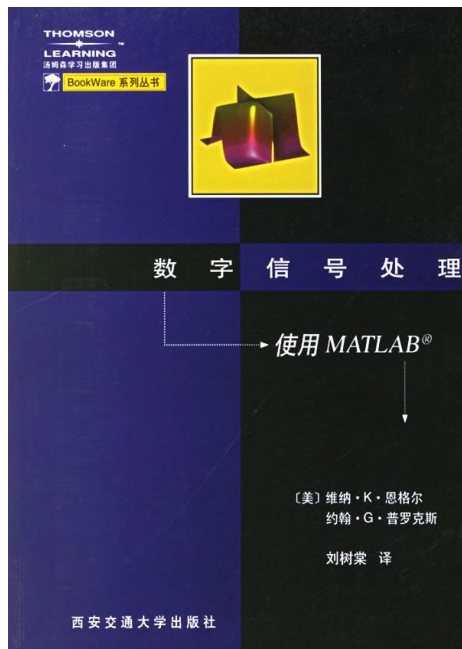
所用教材

参考教材

(1) 《数字信号处理教程》，程佩青编著，清华大学出版社；

(2) 《数字信号处理》使用MATLAB，[美]恩格尔.普罗克斯著，刘树棠译，西安交通大学出版社

(3) 《数字信号处理：理论、算法与实现》（第二版），胡广书主编，清华大学出版社

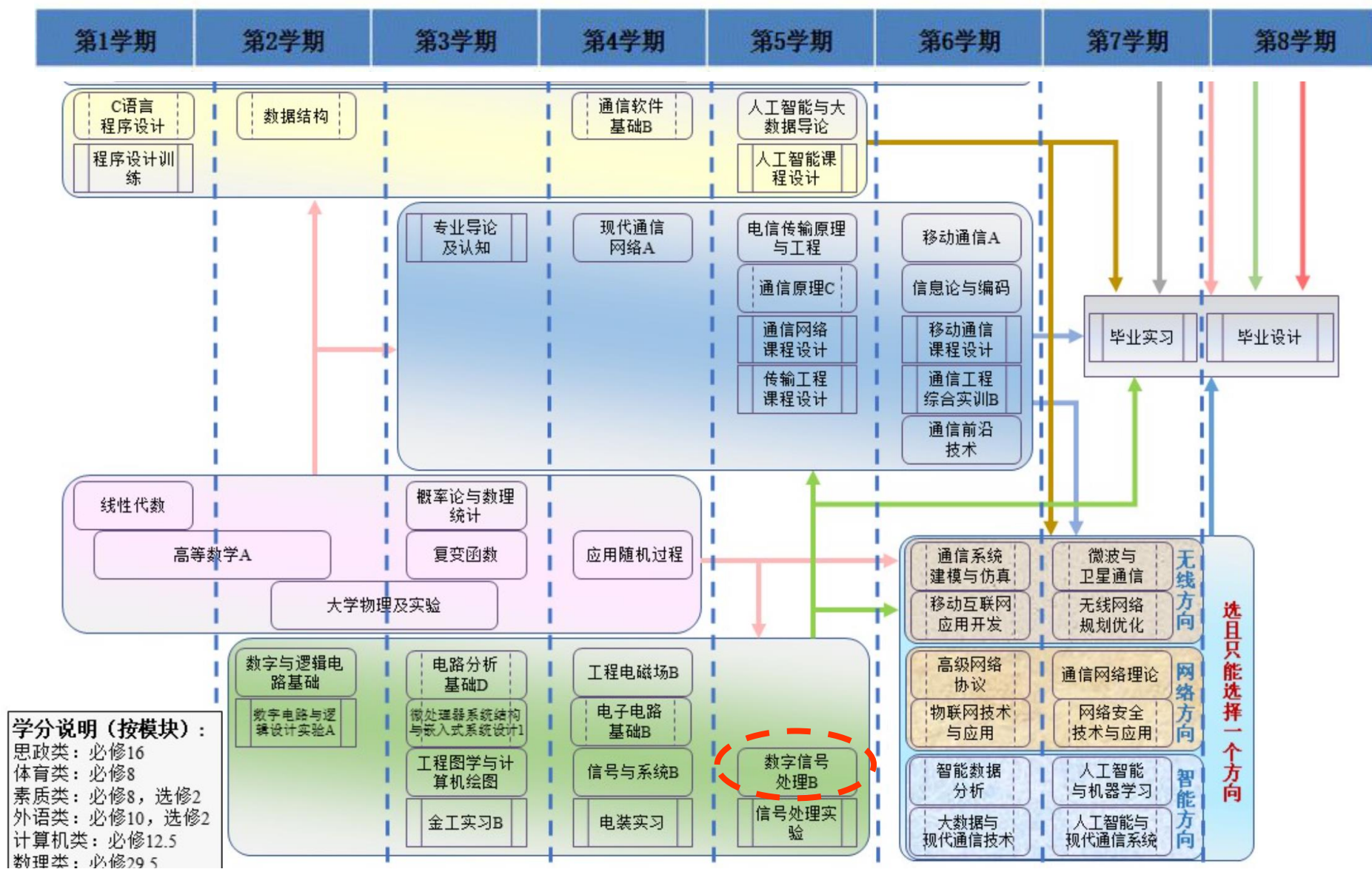


二、课程的重要性

1. 学习数字信号处理的**基本**理论、**基本**分析方法、**基本**算法和系统设计方法
(数字滤波器设计)；
2. 通信工程、电子信息工程、信息工程、自动控制工程等专业的**专业基础课**；
3. 通信与信息技术、图像处理、遥感、声纳、生物医学、地震、语音处理等相关领域从事**信号处理**研究的基础；

算法 (Algorithm)：解决特定问题的步骤描述，或描述解决问题的步骤或方法。

三、本课程在专业培养方案中的位置（通信工程）

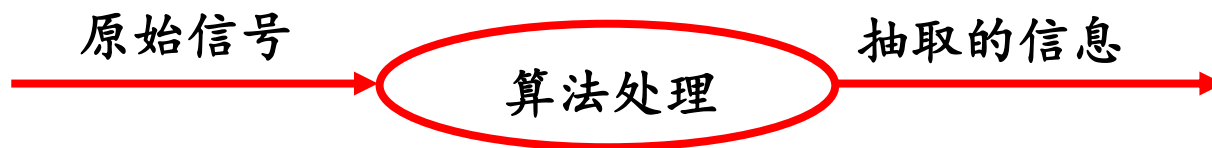


四、绪论

1、数字信号处理的基本概念

(1) 什么是信号处理

对记录在媒体上的信号进行**分析、变换、综合、估值与识别**等加工处理，提取有用信息（便于应用）的过程。



信号处理的概念

信号处理的主要工作：

- 1) 信号的数学**表示**；
- 2) 提取信号中的信息，或分析信号所执行的**算法**

信号是携带信息的函数，**信息**是信号的具体内容。

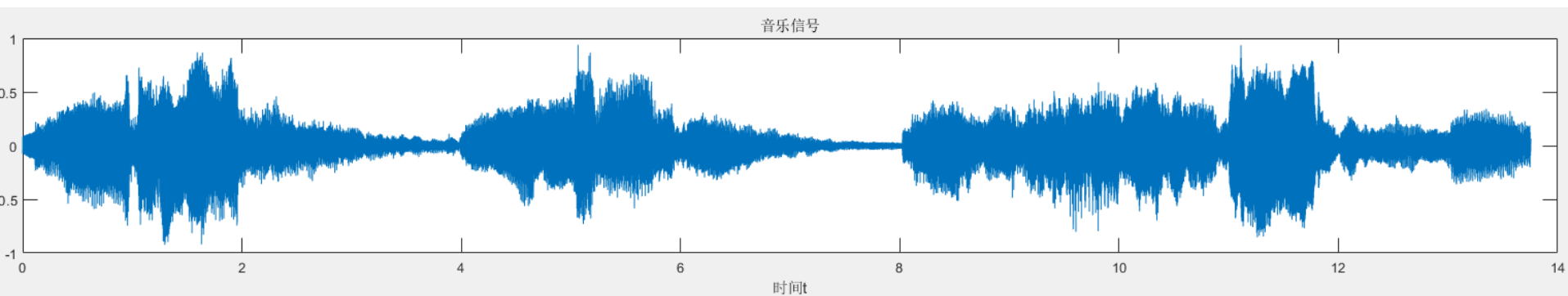
(2) 信号的类型

按函数自变量的个数进行分类

- 一维 (1-D) 信号：一个自变量的函数，如语音信号；
- 二维 (2-D) 信号：两个自变量的函数，如图像信号（空间上的两个坐标）；
- 三维 (3-D) 信号：三个自变量的函数，如彩色视频信号（两个空间坐标+时间坐标）；

本课程主要分析或处理自变量为**时间的一维信号**

一维 (1-D) 信号



我和你

心连心

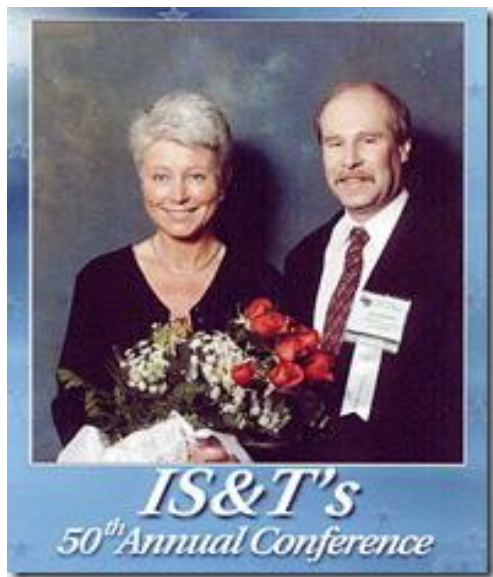
同住地球村



Matlab实现: exp01

二维 (2-D) 信号

数字图像处理中，**Lena**是一张被广泛使用的**标准图片**（1972年出版的某杂志的插页），用于图像压缩算法的研究。图的各频段的能量很丰富：有**低频**（**光滑皮肤**），有**高频**（**帽子上的羽毛**），适合验证各种算法性能。



1997年，lena 被邀请参加了在波士顿举办的第50届图像科技技术年会。

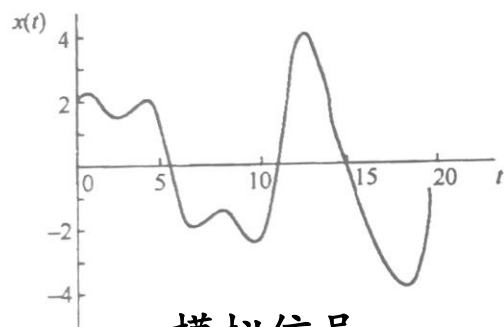


视频序列

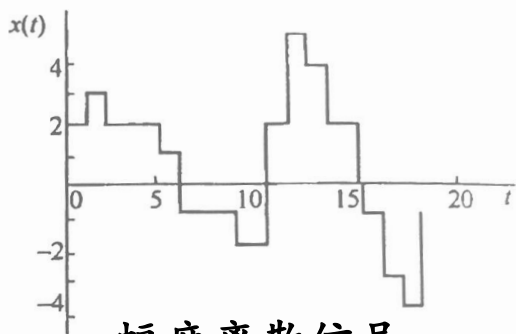
按自变量和函数的取值进行分类

时域连续
信号

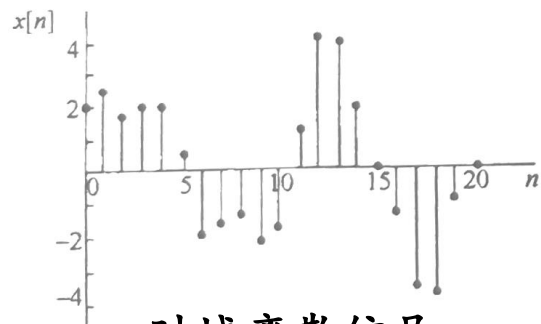
- 1) **模拟信号**: 自变量 (时间) 和幅度均是连续变化的信号;
- 2) **幅度离散连续时间信号**: 自变量 (时间) 取连续值, 幅度取离散值的信号;
- 3) **时域离散信号**: 自变量取离散值, 幅度是连续变化的信号;
- 4) **数字信号**: 幅度和自变量均取离散值的信号;



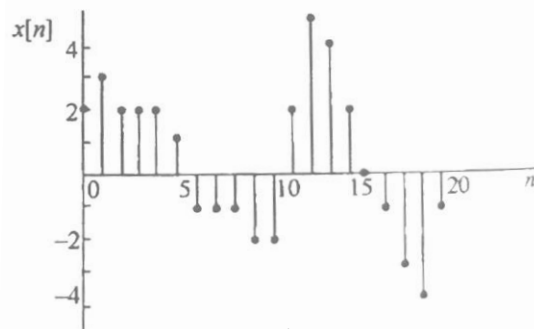
模拟信号



幅度离散信号



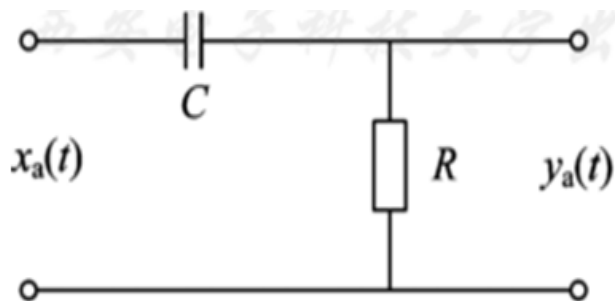
时域离散信号



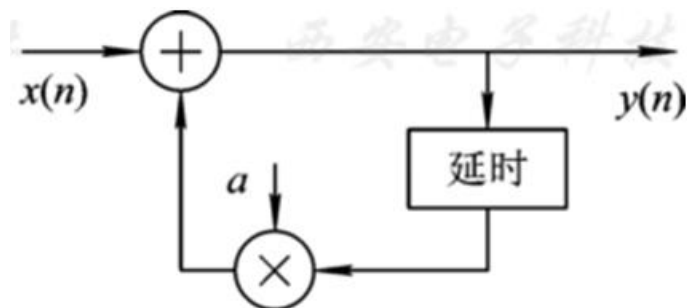
数字信号

(3) 什么是数字信号处理

利用计算机或专用处理设备(如数字硬件), 以数值计算的方法对信号进行采集、变换、综合、估值和识别等加工处理, 以达到提取信息和便于应用的目的。



模拟系统：高通滤波器

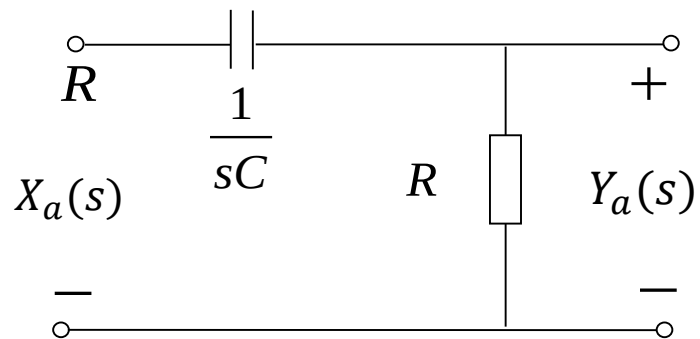
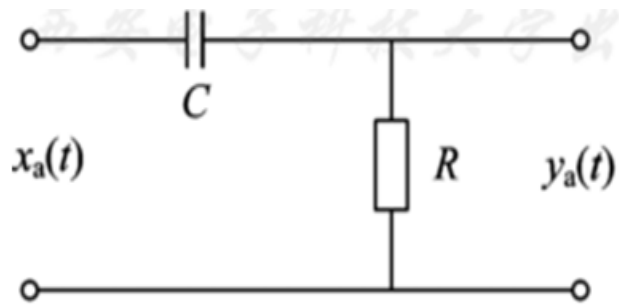


数字系统：数字高通/低通滤波器

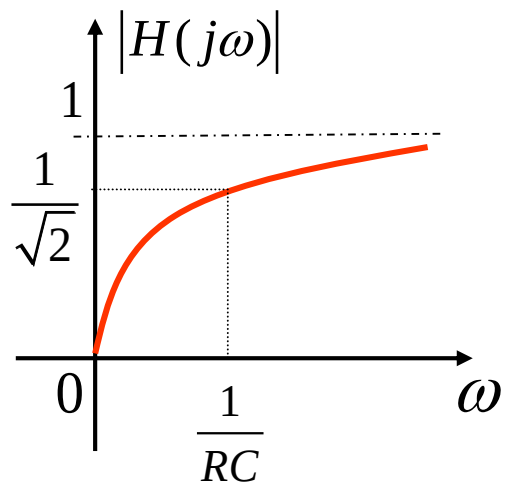
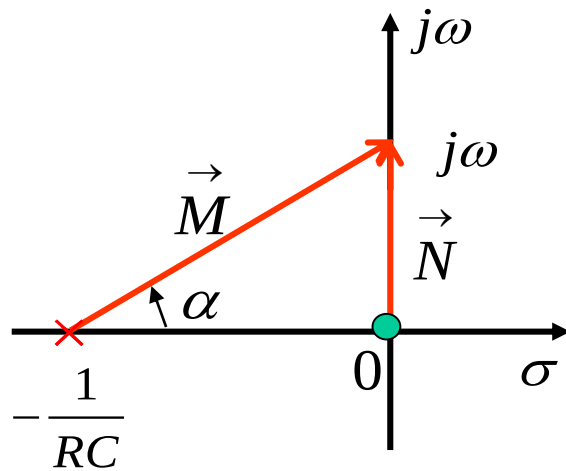
$$y(n)=ay(n-1)+x(n)$$

(1)处理对象：时域离散信号

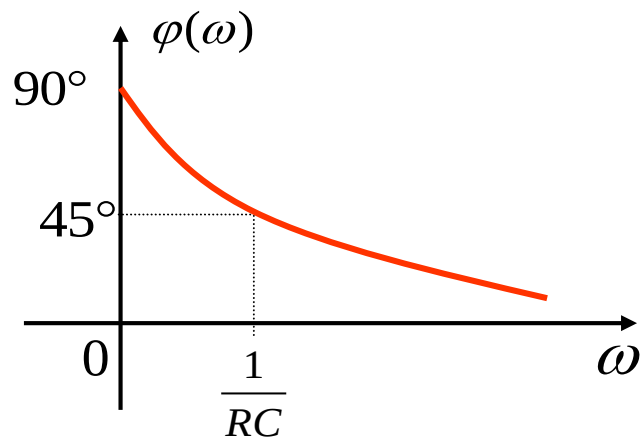
(2)处理实质(实现方法)：数值计算



$$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

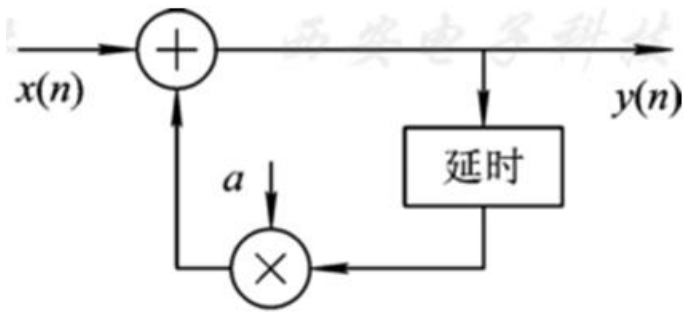


幅频特性曲线



相频特性曲线

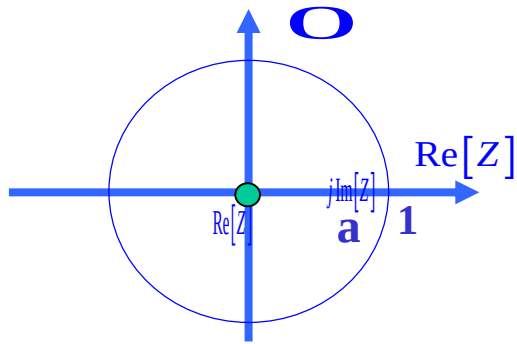
模拟高通滤波器



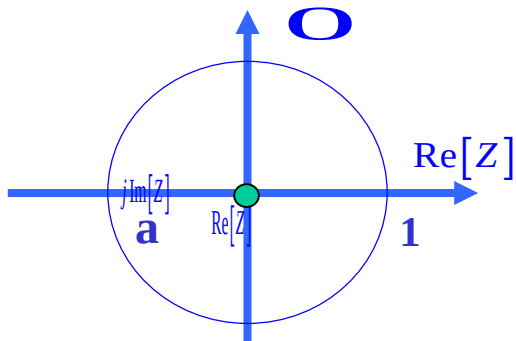
$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

$$Y(z) = aY(z)z^{-1} + X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

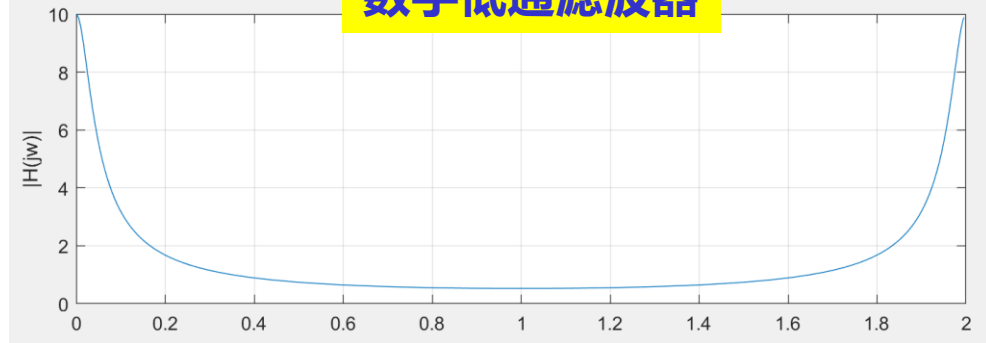


$$0 < a < 1$$

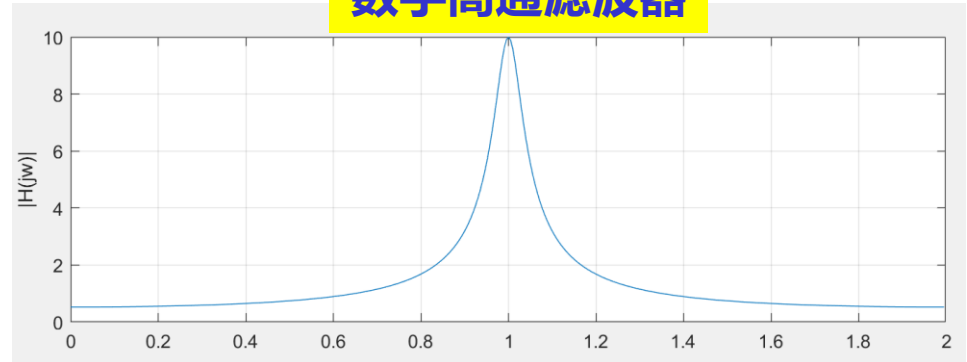


$$-1 < a < 0$$

数字低通滤波器

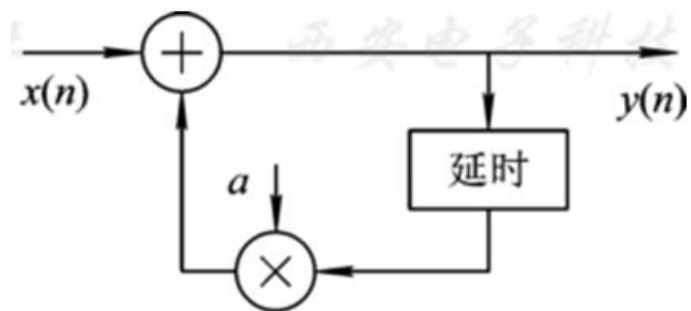


数字高通滤波器



Matlab实现: exp02

如何理解数字信号处理中的数值计算



数字滤波器

$$y(n)=ay(n-1)+x(n)$$

系统激励

$$y(0)=a\times y(-1)+x(0)=x(0)$$

$$y(1)=a\times y(0)+x(1)$$

$$y(2)=a\times y(1)+x(2)$$

加法运算

$$y(3)=a\times y(2)+x(3)$$

⋮

乘法运算

系统响应

(1)处理对象：时域离散信号

(2)处理实质(实现方法)：数值计算

2、数字信号处理的实现方法

(1) 软件实现：用高级语言编程，通用计算机实现。

特点：不要求实时性、灵活、成本低。

(2) 硬件实现：速度快、实时性好、成本高、规模大

- 专用电路、芯片
- 通用芯片：DSP器件

(3) 软硬件结合：单片机(MCS-51等)、通用和专用可编程DSP芯片

- 有CPU控制，独立的操作系统；
- 某种汇编语言编程；
- 有可视化的调测环境等。

3、数字信号处理的特点

- (1) 灵活性高：参数改变，系统性能改变；
- (2) 高精度和高稳定性：DSP芯片、运算位数的提高
- (3) 便于大规模集成：体积小、重量轻
- (4) 可获得高性能指标；
- (5) 速率受器件限制；
- (6) 存在字长效应；

4、数字信号处理的应用

应用于所有电子信号处理、存储和传输场合。

- (1) 通信中的信号变换器：如Coder/Decoder，加密/解密等。
- (2) 语音信号处理：语音的压缩、分析与合成。
- (3) 图像信号处理：图像的增强、识别、压缩和复原。
- (4) 生物医学信号处理。
- (5) 电子仪器数字化。
- (6) 在雷达与声纳、自动控制、模式识别，故障诊断、人工智能、地球和核物理、地震与振动等技术领域。

五、《信号与系统》和《数字信号处理》中的系统

- 两类系统：LTI连续时间系统和LTI离散时间系统
- 系统分析和系统综合：
 - 系统分析：已知系统的结构及其参数，依据激励求响应的问题；
 - 系统综合：给定激励与响应，求满足条件的具体网络结构及其参数的问题。

系统分析

连续时间系统分析 (数学模型：微分方程)

两者的关系为
抽样定理(时域和频域), 从而建立了 LT、FT、ZT、DTFT、DFT(FFT) 之间的联系

离散时间系统分析 (数学模型：差分方程)

时域分析

直接根据微分方程求解：齐次解+特解；零输入响应和零状态响应；
利用卷积求解系统的零状态响应。

频域分析

利用 LT 和 FT 进行谱分析

系统分析

由 $H(s)$ 分析系统的稳定性

时域分析

直接根据微分方程求解：齐次解+特解；零输入响应和零状态响应；
利用卷积求解系统的零状态响应。

频域分析

利用序列的 ZT、DTFT 和 DFT(FFT) 进行谱分析

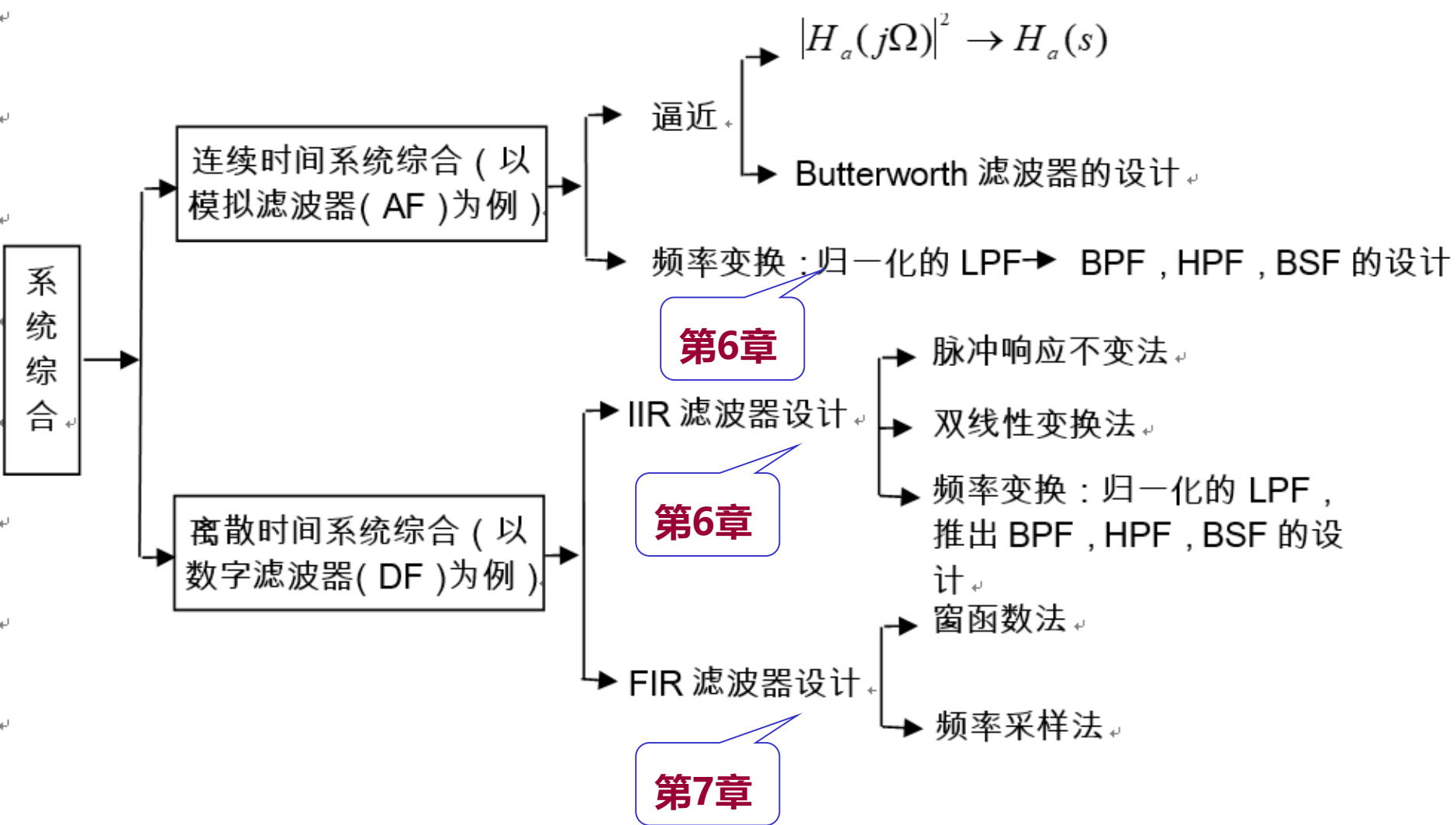
系统分析

由 $H(Z)$ 分析系统的稳定性

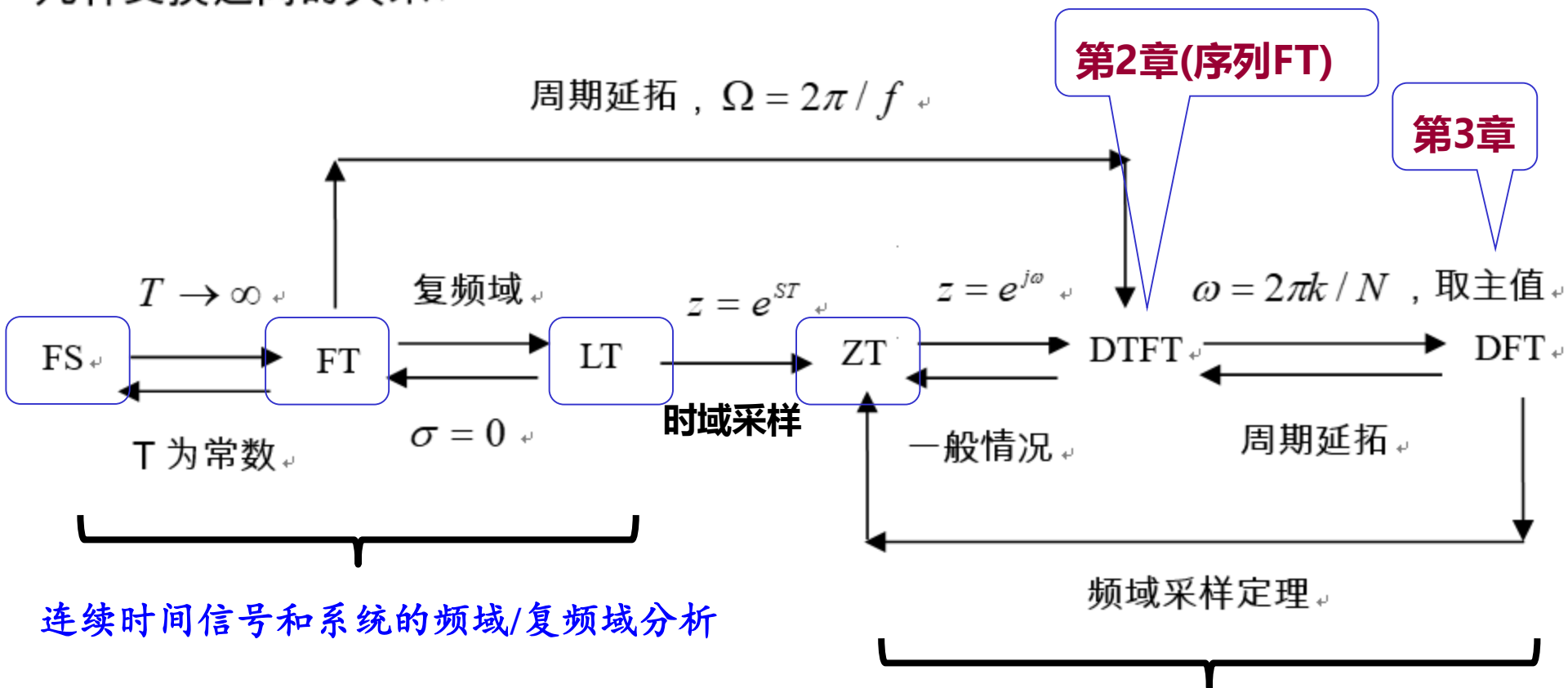
第2章

第3章

第4章



几种变换之间的关系



Matlab实现: exp03

六、本课程的主要内容

第1章 时域离散信号和时域离散系统（简单复习）

- 时域离散信号概念、常用序列（已学）；
- 时域离散系统概念、描述方法和基本性质（已学）；
- 模拟信号数字处理过程（已学）；

第2章 时域离散信号和系统的频域分析

- 序列的傅立叶变换定义、物理意义、性质；
- 周期序列的傅立叶级数；
- 离散信号傅氏变换与模拟信号傅氏变换间的关系；
- 序列的Z变换（已学）；
- 掌握利用Z变换分析离散信号和系统频域特性的方法（已学）；

第3章 离散傅里叶变换(DFT)

- 离散傅氏变换的定义、物理意义和基本性质
- 频率域采用定理
- DFT的应用

第4章 快速傅里叶变换(FFT)

- FFT算法基本思想和方法
- 基2FFT算法、规律及流图

第5章 时域离散系统的网络结构

- 信号流图
- IIR和FIR系统的基本网络结构;

第6章 无限长脉冲响应数字滤波器的设计

- 模拟滤波器的设计;
- 脉冲响应不变设计法设计IIR数字通滤波器;
- 双线性变换设计法设计IIR数字滤波器;

第7章 有限长脉冲响应数字滤波器的设计

- FIR实现线性相位的条件和特性;
- 窗函数法设计FIR滤波器;
- 频率采样法设计FIR滤波器;